

Proceso de diseño de un modelo de datos para un sistema de gestión escolar

Sergio De Luis

15 de junio de 2026

1. Introducción

Una institución educativa requiere digitalizar su operación. Actualmente lleva el control de manera manual o dispersa y requiere un sistema computacional integral que gestione sus departamentos, profesores, cursos, estudiantes, inscripciones, aulas, horarios y calificaciones.

2. Desarrollo del modelo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3. Modelo Entidad-Relación

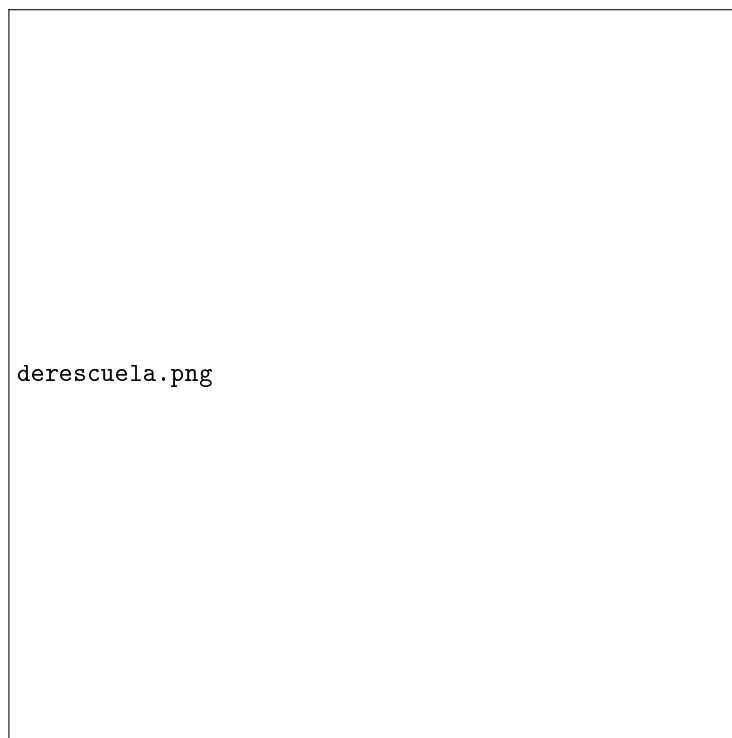


Figura 1: Modelo ER para el sistema de gestión escolar

4. Descripción del dominio

La escuela está organizada en diversos departamentos académicos, los cuales agrupan a los profesores. Cada profesor pertenece a un único departamento y puede impartir uno o varios cursos a lo largo del ciclo escolar. De los profesores se almacena su nombre, apellido, correo electrónico y su adscripción.

Los cursos cuentan con una cantidad determinada de créditos y tienen asignado un profesor titular. Para que los estudiantes puedan cursar estas materias, deben realizar un proceso de inscripción, el cual registra la fecha en la que se efectúa. Un estudiante puede inscribirse a múltiples cursos y cada curso puede tener muchos estudiantes inscritos.

La gestión operativa de las clases se controla mediante la asignación de aulas (las cuales tienen una capacidad física máxima) y horarios específicos, detallando el día de la semana, la hora de inicio y la hora de fin para cada curso. Finalmente, el rendimiento académico se evalúa asociando notas numéricas directamente a cada inscripción realizada por los estudiantes.

Qué identificar	Pista
Entidades	Qué cosa del dominio tiene datos propios (ej. Estudiantes, Profesores)
Atributos Clave	Qué datos identifican de forma única a cada entidad (id)
Relaciones	Qué cosas del dominio están relacionadas entre sí

Cuadro 1: Identificación de entidades, atributos clave y relaciones del sistema escolar

5. Implementación del modelo en MySQL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.